

과탐 생명과학 2 · 문제편

과탐 · 생명과학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

[생명과학 2] 유전자 발현과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

문제편

[자료 A] 어떤 세균의 DNA 이중가닥 중 한쪽 가닥(가닥 I)의 염기서열 일부는 다음과 같다.

가닥 I: 3'-TAC GGA TTC AAG CTA-5'

이 유전자는 가닥 I을 주형으로 전사되며, 생성된 mRNA는 리보솜에서 번역된다.

1. (기본) 자료 A에서 가닥 I을 주형으로 전사된 mRNA의 염기서열로 옳은 것은?

- ① 5'-AUG CCU AAG UUC GAU-3'
- ② 5'-ATG CCT AAG TTC GAT-3'
- ③ 3'-AUG CCU AAG UUC GAU-5'
- ④ 5'-UAC GGA UUC AAG CUA-3'
- ⑤ 5'-AUG GGA UUC AAG GAU-3'

2. (기본) DNA 반보존적 복제에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 복제된 두 DNA 분자는 각각 기존 가닥 1개와 새 가닥 1개를 갖는다.

ㄴ. 선도가닥과 지연가닥 모두 5'→3' 방향으로 합성된다.

ㄷ. 지연가닥은 오카자키 절편이 연결되어 완성된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. (심화) 자료 A 의 mRNA 가 번역될 때, 생성되는 폴리펩타이드의 아미노산 개수는? (개시코돈부터 시작하며 종결코돈이 나올 때까지 번역한다. 코돈표: AUG=Met(개시), CCU=Pro, AAG=Lys, UUC=Phe, GAU=Asp 이며 이 서열 내 종결코돈은 없다.)

- ① 3 개 ② 4 개 ③ 5 개 ④ 6 개 ⑤ 15 개

4. (심화) 대장균의 젓당 오페론에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 젓당이 없을 때 억제단백질은 작동자에 결합한다.

ㄴ. 포도당이 풍부하면 cAMP 농도가 높아져 전사가 촉진된다.

ㄷ. 억제단백질은 조절 유전자로부터 발현된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. (심화) 세포 호흡 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 해당과정은 미토콘드리아 기질에서 일어난다.
- ② TCA 회로에서 산소가 최종 전자수용체로 작용한다.
- ③ 산화적 인산화는 미토콘드리아 내막에서 일어난다.
- ④ 해당과정에서 포도당 1 분자당 4 ATP 가 순생성된다.
- ⑤ 피루브산은 해당과정에서 곧바로 아세틸 CoA 로 전환된다.

[자료 B] 어떤 이중가닥 DNA 에서 아데닌(A)의 비율이 전체 염기의 30%이다.

6. (킬러) 자료 B 의 DNA 에서 구아닌(G)이 전체 염기에서 차지하는 비율과, 이 DNA 한쪽 가닥에서 티민(T)이 그 가닥의 25%일 때 상보적 가닥에서 아데닌(A)이 차지하는 비율을 옳게 짝지은 것은?

- ① G=20%, A=25% ② G=20%, A=35% ③ G=30%, A=25% ④ G=20%, A=30% ⑤ G=30%, A=35%

7. (킬러) 광합성과 세포 호흡의 전자전달에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 광합성 명반응에서 물이 분해되어 O_2 가 발생한다.

ㄴ. 세포 호흡에서 산소가 물로 환원된다.

ㄷ. 두 과정 모두 막을 경계로 한 H^+ 농도 기울기를 이용해 ATP를 합성한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.